

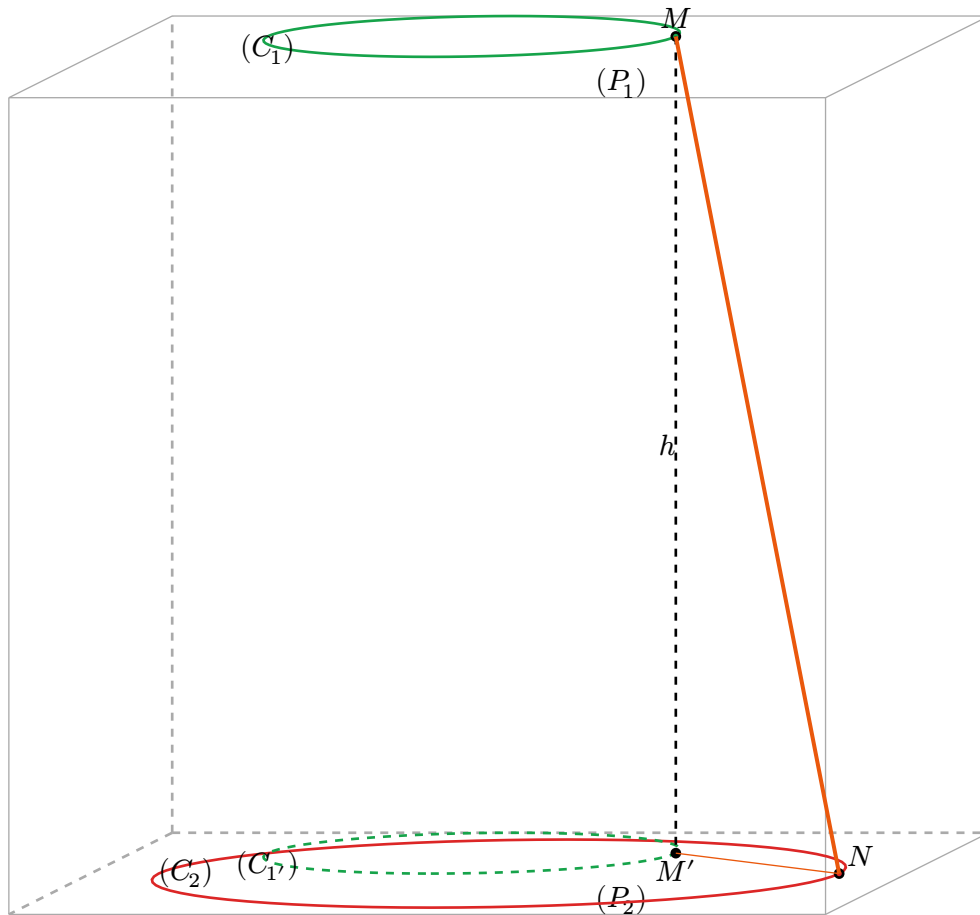
A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY

Để giải quyết bài toán cực trị khoảng cách giữa điểm M di động trên đường tròn (C_1) và điểm N di động trên đường tròn (C_2) trong không gian $Oxyz$, ta cần nắm vững ba phương pháp tư duy hình học và mô hình toán học cốt lõi sau:

1. **Phương pháp chiếu song song và phân rã phẳng (Cho trường hợp hai mặt phẳng song song):** Khi (C_1) nằm trên mặt phẳng (P_1) và (C_2) nằm trên mặt phẳng (P_2) song song với nhau cách nhau một khoảng bằng h :

- Chiếu vuông góc điểm M của (C_1) lên mặt phẳng (P_2) chứa (C_2) , ta được hình chiếu M' . Khi đó M' chạy trên một đường tròn hình chiếu (C_1') có cùng bán kính với (C_1) .
- Khoảng cách không gian MN được tính bằng định lý Pytago đúng:

$$MN = \sqrt{M'N^2 + h^2}$$



- Do chiều cao đứng h là hằng số, MN đạt cực trị khi và chỉ khi khoảng cách phẳng $M'N$ giữa hai đường tròn đồng phẳng (C_1') và (C_2) trên mặt phẳng (P_2) đạt cực trị. Ta xét 3 vị trí tương đối phẳng của hai hình chiếu này:
 - **Rời nhau:** Khoảng cách nối hai tâm chiếu $d = J_1J_2 > R_1 + R_2$. Khi đó $M'N_{\min} = d - R_1 - R_2$ (hai điểm quay mặt vào nhau):

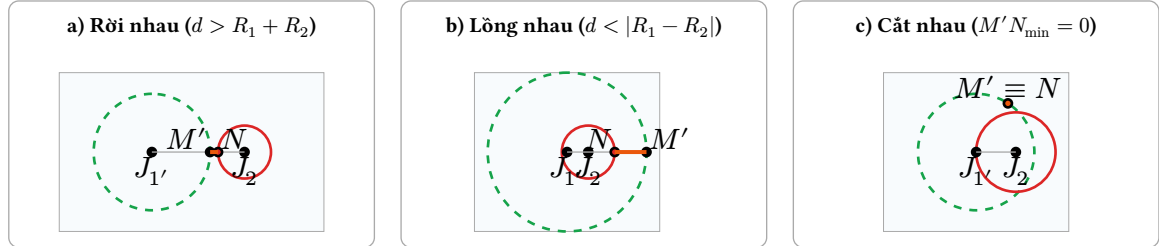
$$MN_{\min} = \sqrt{h^2 + (d - R_1 - R_2)^2}$$

- **Lồng nhau:** Khoảng cách nối hai tâm chiếu $d < |R_1 - R_2|$. Khi đó $M'N_{\min} = |R_1 - R_2| - d$ (hai điểm đuổi nhau về một phía):

$$MN_{\min} = \sqrt{h^2 + (|R_1 - R_2| - d)^2}$$

- **Cắt nhau hoặc tiếp xúc:** Hai đường tròn chiếu (C_1') và (C_2) có giao điểm hoặc điểm tiếp xúc chung (tại đó khoảng cách phẳng cực tiểu bằng 0). Khi đó cực tiểu không gian chính là chiều cao đứng thẳng:

$$MN_{\min} = h$$



2. **Phương pháp chiếu vuông góc và phân rã Pytago (Cho trường hợp hai mặt phẳng chéo nhau, vuông góc hoặc nghiêng):** Khi mặt phẳng chứa hai đường tròn cắt nhau (góc giữa hai mặt phẳng bằng α):

- Ta lấy điểm M thuộc đường tròn (C_1) trên mặt phẳng (P_1), và chiếu vuông góc M xuống mặt phẳng (P_2) chứa (C_2) được hình chiếu M_p .
- Khi đó, tam giác MM_pN vuông tại M_p với mọi $N \in (C_2)$ trên mặt phẳng (P_2). Theo định lý Pytago không gian:

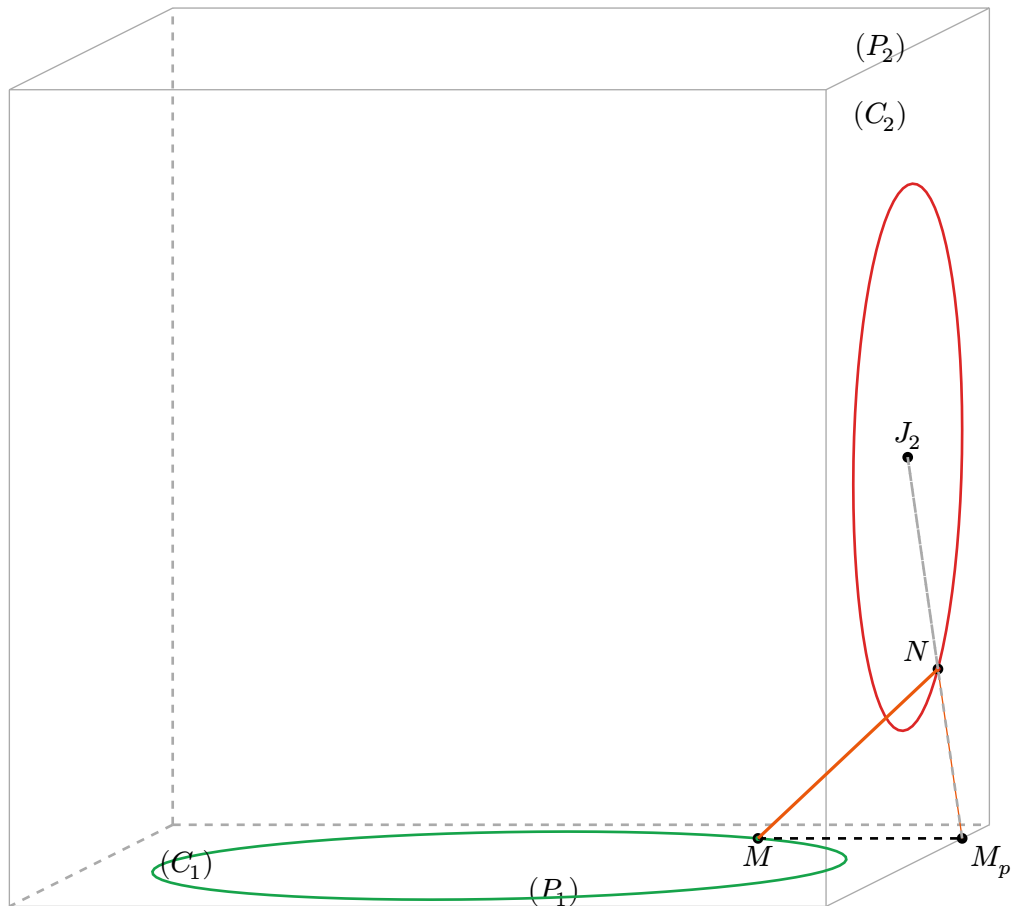
$$MN = \sqrt{MM_p^2 + M_pN^2}$$

- Trong đó, $MM_p = d(M, P_2)$ là khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P_2) (chỉ phụ thuộc vào vị trí của M).
- Với điểm M cố định, khoảng cách MN nhỏ nhất khi và chỉ khi khoảng cách phẳng M_pN nhỏ nhất. Mà N chạy trên đường tròn (C_2) có tâm J_2 , bán kính R_2 trong mặt phẳng (P_2), nên khoảng cách phẳng nhỏ nhất là:

$$M_pN_{\min} = |M_pJ_2 - R_2|$$

- Do đó, khoảng cách ngắn nhất từ điểm M đến đường tròn (C_2) được xác định bởi công thức Pytago phân rã chính xác:

$$d(M, (C_2)) = \sqrt{d(M, P_2)^2 + (M_pJ_2 - R_2)^2}$$

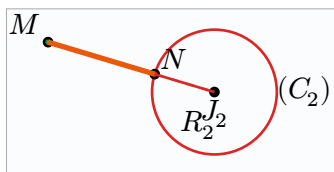


- **Kỹ thuật quy giản thi cử về tâm (Đánh giá chặn dưới):** Trong thực tế làm bài thi trắc nghiệm, do biểu thức Pytago chính xác có dạng vô tỷ kép rất phức tạp để giải bằng tay, ta sử dụng đánh giá xấp xỉ hình học thông qua tâm đường tròn:

$$MN \geq MJ_2 - R_2$$

Đoạn MN ngắn nhất khi khoảng cách từ điểm di động $M \in (C_1)$ đến tâm cố định J_2 là nhỏ nhất. Điều này đưa bài toán về dạng cơ bản hơn là tìm cực trị khoảng cách từ một điểm trên đường tròn (C_1) đến một điểm cố định J_2 .

Đánh giá hình học về tâm J_2



Chứng minh Bất đẳng thức tam giác

Với mọi điểm N thuộc (C_2) , trong tam giác không gian MNJ_2 , ta luôn có:

$$MN + NJ_2 \geq MJ_2$$

Mà $NJ_2 = R_2$ (bán kính), do đó:

$$MN + R_2 \geq MJ_2$$

$$\Rightarrow MN \geq MJ_2 - R_2$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi ba điểm M, N, J_2 thẳng hàng theo thứ tự đó.

- **Lưu ý sự phạm quan trọng - Lựa chọn hướng chiếu:** **Câu hỏi:** Tại sao ta chiếu điểm $M \in (C_1)$ lên mặt phẳng (P_2) chứa (C_2) mà không làm ngược lại (chiếu $N \in (C_2)$ lên mặt phẳng (P_1))? **Trả lời:**

- **Tính đối xứng:** Về mặt toán học, hai hướng chiếu là hoàn toàn đối xứng và luôn cho cùng một kết quả khoảng cách ngắn nhất MN vì vai trò của M, N trong không gian là tương đương nhau.

- **Tiêu chí lựa chọn hướng chiếu tối ưu (để tính toán đơn giản nhất):** Ta nên chọn chiếu từ điểm trên mặt phẳng/đường tròn có cấu trúc phức tạp hơn sang mặt phẳng chứa đường tròn có cấu trúc đơn giản hơn theo hai tiêu chí:

1. **Mặt phẳng đơn giản hơn:** Ưu tiên chiếu về các mặt phẳng tọa độ ($Oxy : z = 0, Oyz : x = 0, Oxz : y = 0$) hoặc mặt phẳng song song với mặt tọa độ. Phương trình của các mặt phẳng này cực kỳ đơn giản, giúp cho tọa độ hình chiếu M_p có nhiều thành phần bằng 0, làm giảm số lượng biến số và phép tính căn thức.
2. **Bán kính và tham số hóa:** Nên chọn chiếu điểm từ đường tròn có bán kính lớn hơn (hoặc dễ tham số hóa hơn) sang mặt phẳng chứa đường tròn nhỏ hơn, giúp việc lấy hiệu hai bán kính $|M_p J_2 - R_2|$ trong Pytago không bị vấp phải dấu trị tuyệt đối phức tạp khi biến đổi đạo hàm.

3. **Phương pháp đạo hàm & Công thức khoảng cách tổng quát (Giải pháp vạn năng bằng Casio/Đạo hàm):** Trong phòng thi trắc nghiệm, nếu không muốn dựng hình chiếu phức tạp, ta có thể thiết lập trực tiếp hàm số khoảng cách một biến số bằng cách sử dụng **Công thức khoảng cách vạn năng từ một điểm M bất kỳ đến đường tròn (C_2)** có tâm J_2 , bán kính R_2 nằm trên mặt phẳng (P_2) :

- Xét tam giác vuông $MM_p J_2$ tại hình chiếu M_p của M trên (P_2) , ta có hệ thức Pytago liên kết:

$$MJ_2^2 = MM_p^2 + M_p J_2^2 = d(M, P_2)^2 + M_p J_2^2$$

$$\Rightarrow M_p J_2 = \sqrt{MJ_2^2 - d(M, P_2)^2}$$

- Khoảng cách từ M đến đường tròn (C_2) trong mặt phẳng (P_2) là:

$$\begin{aligned} d(M, (C_2)) &= \sqrt{d(M, P_2)^2 + (M_p J_2 - R_2)^2} \\ &= \sqrt{d(M, P_2)^2 + M_p J_2^2 - 2R_2 M_p J_2 + R_2^2} \end{aligned}$$

Thế biểu thức $M_p J_2$ ở trên vào, ta có công thức rút gọn vạn năng:

$$d(M, (C_2)) = \sqrt{MJ_2^2 + R_2^2 - 2R_2 \sqrt{MJ_2^2 - d(M, P_2)^2}}$$

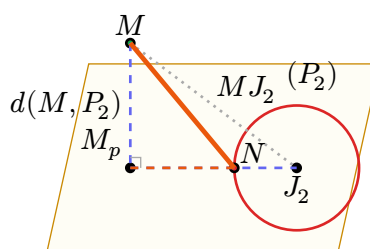
Ý tưởng hình học của Công thức vạn năng:

- Xét tam giác vuông $MM_p J_2$ tại M_p (hình chiếu của M lên (P_2)):

$$M_p J_2 = \sqrt{MJ_2^2 - d(M, P_2)^2}$$

- Khoảng cách cực tiểu phẳng từ hình chiếu M_p đến đường tròn (C_2) là:

$$M_p N_{\min} = |M_p J_2 - R_2|$$



- Áp dụng định lý Pytago cho tam giác vuông không gian MM_pN tại M_p :

$$d(M, (C_2)) = \sqrt{d(M, P_2)^2 + (M_p J_2 - R_2)^2}$$

Hệ thức vạn năng này giúp tính toán khoảng cách từ M đến đường tròn (C_2) nhanh chóng mà không cần tìm tọa độ chi tiết của hình chiếu M_p .

• **Quy trình giải tổng quát bằng đạo hàm một biến:**

- ▶ **Bước 1:** Tham số hóa tọa độ điểm $M(t)$ di động trên đường tròn (C_1) theo góc lượng giác $t \in [0; 2\pi)$.
- ▶ **Bước 2:** Tính khoảng cách bình phương từ $M(t)$ đến tâm cố định J_2 : $g(t) = MJ_2^2$, và khoảng cách từ $M(t)$ đến mặt phẳng (P_2) chứa đường tròn (C_2) : $h(t) = d(M(t), P_2)$.
- ▶ **Bước 3:** Thiết lập hàm số khoảng cách bình phương toàn phần $F(t) = d(M(t), (C_2))^2$:

$$F(t) = g(t) + R_2^2 - 2R_2 \sqrt{g(t) - h(t)^2}$$

- ▶ **Bước 4:** Khảo sát đạo hàm $F'(t) = 0$ để tìm cực trị, hoặc sử dụng chức năng lập bảng giá trị (Table) trên máy tính Casio để tìm giá trị nhỏ nhất của $F(t)$ trên đoạn $[0; 2\pi]$ một cách cực kỳ nhanh chóng và chính xác.